TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH…

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Điện tử cơ bản

Mã môn học: BAEL340662

Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có ……..trang.

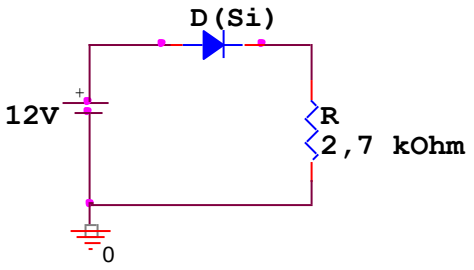
Thời gian: 90 phút.

SV Được phép sử dụng tài liệu.

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Cho mạch như hình 1, dòng điện đi qua diode bằng bao nhiêu?

a. 4.33 mA
b. 4.18 mA
c. 4.44 mA
d. Đáp án khác



Hình 1

Câu 2: Điện áp rơi trên hai đầu điện trở R=2,7 kOhm trong mạch hình 1 là:

a. 12 V
b. 11.7 V
c. 11.3 V
d. Đáp án khác

Câu 3: Công thức nào là công thức mô tả dòng điện chạy trong chuyển tiếp p-n

a. $I_{p-n} = I_S(e^{-\frac{qV_D}{nKT}} - 1)$

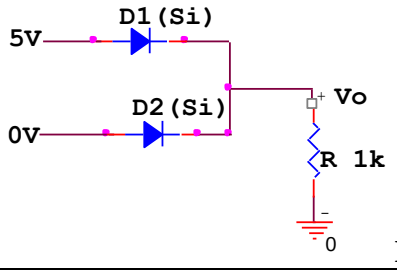
b. $I_{p-n} = -I_S(e^{\frac{qV_D}{nKT}} - 1)$

c. $I_{p-n} = I_S(e^{\frac{qV_D}{nKT}} + 1)$

d. $I_{p-n} = I_S(e^{\frac{qV_D}{nKT}} - 1)$

Câu 4: Cho mạch như hình 2. Điện áp ngõ ra Vo sẽ là:

a. 5 V
b. 0 V
c. 4.3 V
d. 4.7 V



Hình 2

Câu 5: Dòng điện chạy qua Diode D1 trong hình 2 là:

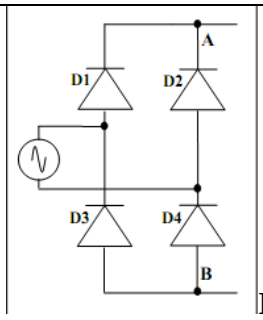
a. 5 mA
b. 4.3 mA
c. 2.15 mA
d. 4.7 mA

Câu 6: Mạch điện hình 2 là mạch cổng logic?

a. AND
b. OR
c. NAND
d. NOT

Câu 7: Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu như hình sau. Hãy cho biết ở bán kỳ dương (-) của nguồn, cặp diode nào hoạt động?

a. D_1D_3
b. D_1D_4
c. D_2D_3
d. D_2D_4



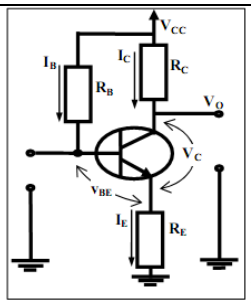
Hình 3

Câu 8: Một BJT khi hoạt động có I_E=10mA. I_C=9.95mA. Cho biết dòng điện I_B?

a. I_B=0.005mA
b. I_B=0.05mA
c. I_B=0.5mA
d. I_B=5mA

Câu 9: BJT được phân cực như hình 4, phương trình điện áp phía ngõ ra là....

a. $V_{CC} = I_BR_B + V_{CE} + I_ER_E$
b. $V_{CC} = I_BR_B + V_{BE} + I_ER_E$
c. $V_{CC} = I_ER_E + V_{CE} + I_CR_C$
d. $V_{CC} = I_BR_B + V_{BE} + I_CR_C$



Hình 4

Câu 10: Mạch hình 4 là mạch phân cực cho BJT dạng:

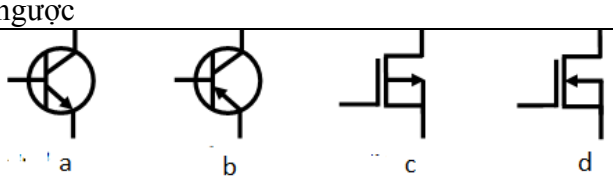
a. Định dòng I_B
b. Định dòng I_B có điện trở R_E
c. Cầu phân áp
d. Hồi tiếp từ cực C

Câu 11: Để BJT hoạt động ở chế độ ngưng dẫn, các tiếp giáp phải được phân cực như thế nào?

a. J_E phân cực thuận, J_C phân cực thuận.
b. J_E phân cực thuận, J_C phân cực ngược.
c. J_E phân cực ngược, J_C phân cực thuận.
d. J_E phân cực ngược, J_C phân cực ngược

Câu 12: Hãy cho biết hình nào trong hình 5, là ký hiệu của JFET kênh dẫn N?

a. Hình a
b. Hình b
c. Hình c
d. Hình d



Hình 5

Câu 13: FET là linh kiện bán dẫn.....

a. Được điều khiển bằng dòng điện ngõ vào
b. Có trở kháng vào rất thấp.
c. Được điều khiển bằng điện áp ngõ vào
d. Hệ số ổn định nhiệt thấp

Câu 14: Cho biết biểu thức nào là quan hệ dòng điện trong BJT?

a. $I_E = I_C + I_B$
b. $I_E = I_C - I_B$
c. $I_B = I_C + I_E$
d. $I_C = I_B + I_E$

Câu 15: Một mạch khuếch đại có tần số cắt do ảnh hưởng của các tụ liên lạc và bypass lần lượt là 10 Hz, 50 Hz và 150Hz. Thì tần số cắt thấp của mạch là

a. 10Hz
b. 50Hz

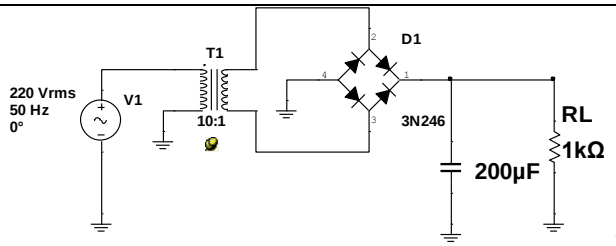
c. 150Hz
d. Tất cả đều đúng

Câu 16: Mạch khuếch đại công suất chế độ A ghép trực tiếp có đặc điểm nào đúng sau đây:
a. Điểm làm việc nằm giữa vùng khuếch đại và có hiệu suất tối đa đạt 25%
b. Điểm làm việc nằm giữa vùng khuếch đại và có hiệu suất tối đa đạt 50%
c. Điểm làm việc nằm giữa vùng khuếch đại và có hiệu suất tối đa đạt 78.54%
d. Điểm làm việc nằm giữa vùng tắt và có hiệu suất tối đa đạt 78.54%

Câu 17: Theo giả định về áp thì áp vào của OP-AMP $V_+=V_-$ vì
a. OP-AMP có hệ số khuếch đại rất lớn
b. OP-AMP có điện trở ngõ ra rất bé
c. OP-AMP có điện trở ngõ vào rất lớn
d. Tất cả đều đúng

Câu 18: Trong cấu hình mạch CE, điện trở emitter (R_E) được dùng để:
a. Ổn định nhiệt
b. Bypass tín hiệu ac
c. Phân cực cực collector
d. Độ lợi cao

Câu 19: Cho mạch như hình 16, điện áp ngõ ra trên tải V_L trong khoảng
a. 29.7V
b. 20.6V
c. 33V
d. 22V



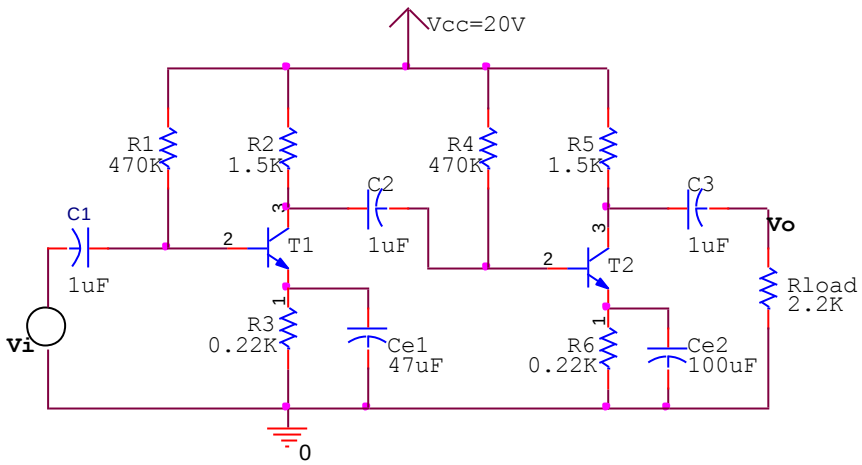
Hình 6

Câu 20: Mạch nguồn hình 16, điện áp ngõ ra có độ gợn sóng
a. 2.5%
b. 1.44%
c. 25%
d. 14.4%

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Bài 1(4đ):

Cho mạch khuếch đại như hình vẽ, biết rằng transistor T1 và T2 có hệ số β=150



a. Hãy tìm điểm làm việc tĩnh Q_1 và Q_2.
b. Viết và vẽ DCLL và ACLL cho tầng 2, xác định tầm dao động cực đại của tín hiệu ngõ ra của tầng 2
c. Xác định Z_i, Z_o, Z_{i2}, Z_{o1} của mạch

d. Xác định A_v, A_i của mạch

e. Cho tín hiệu vào V_i(sin, 20mV_p/5kHz), Hãy vẽ dạng sóng ở ngõ ra V_o.

Bài 2(1đ):

Hãy vẽ mạch khuếch đại công suất OCL. Cho $\pm V_{cc} = \pm 30V$, tính công suất ngõ vào cực đại, công suất ngõ ra cực đại.

Cho Vi(p)= 20V, tính công suất ngõ vào, công suất ngõ ra, hiệu suất mạch.

Bài 3(1đ):

Hãy dùng OP-AMP để thiết kế một hàm như sau : $V_o = 2V_1 - 10V_2$. Với V_o : ngõ ra, V_1, V_2: ngõ vào, giả sử op-amp lý tưởng. Cho nguồn cung cấp cho op-amp $\pm V_{cc} = \pm 12V$, $V_1 = 2V$ và $V_2 = 2\sin(\omega t)$ (V). Hãy vẽ dạng sóng V_o.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR 1.2]: Có khả năng tính toán/thiết kế…	Câu 1
[CĐR 2.3]:……	Câu 2
[CĐR 4.4]:……	Câu 3

Ngày 2 tháng 8 năm 2018

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)